سناریوی آزمون یکپارچهٔ کارهای ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۴۰۵

یک سناریوی پیوسته از پروژهٔ خالی تا گزارش پیشرفت — ۹ بخش، ۵۳ گام

پلتفرم EPC · اجراشده در مرورگر واقعی، ۵۳ از ۵۳ گام مطابق متن
تصاویر از همان اجرا گرفته شده‌اند.

یک سناریوی پیوسته است، از یک پروژهٔ خالی تا گزارش پیشرفت، و همهٔ کارهای این دو روز را آزمایش می‌کند:

- سازمان و کاربران
- گزارش روزانه و گردش کار آن
- تایل‌ها
- فرم‌های تحویل کار
- WBS، EPS و الگوهای فعالیت
- نمای P6
- ثبت کار روزانه
- پیوند PMS با داده‌های پلتفرم

اگر در هر گام نتیجهٔ دیده‌شده با «نتیجه» فرق داشت، شمارهٔ گام را یادداشت کنید.

> این سناریو یک بار، از یک پروژهٔ خالی و فقط با یک مدیر، در مرورگر واقعی اجرا شده است. همهٔ «نتیجه»ها از همان اجراست.

آماده‌سازی

- سرور به‌روز باشد (`epc update`، یا `git pull` و سپس `npm run build` و راه‌اندازی دوباره). مهاجرت‌های ۰۷۱ تا ۰۷۵ خودکار اجرا می‌شوند.
- با حساب **مدیر پروژه** وارد شوید و یک پروژهٔ خالی بسازید یا انتخاب کنید، مثلاً «پروژهٔ آزمون».

نقش‌ها:

حساب	نام	نقش پروژه	شرکت	دسترسی قرارداد	مرحلهٔ گزارش روزانه
(شما)	مدیر پروژه	مدیر	—	همه	—
`planner@test.ir`	برنامه‌ریز پیمانکار	مهندس، طرف بازرسی: پیمانکار	پیمانکار نمونه (EPC1)	ثبت و ویرایش	۱ (پیمانکار)
`super@test.ir`	ناظر برق کارفرما	مهندس، حوزه: برق، طرف بازرسی: کارفرما	مشاور نمونه (MSH)	ثبت و ویرایش	۲ (نظارت)
`owner@test.ir`	نمایندهٔ کارفرما	بیننده	پتروشیمی کاویان (KPC)	مشاهده	۳ (کارفرما)

بخش ۱ — سازمان، قرارداد و کاربران

۱.۱ شرکت‌ها — سازمان ◄ شرکت‌ها. سه شرکت ثبت کنید:

- KPC، «پتروشیمی کاویان»، کد مالیاتی `411122223333`
- EPC1، «پیمانکار نمونه»
- MSH، «مشاور نمونه»

سپس روی EPC1 «ویرایش» بزنید و کد مالیاتی `999888777` را وارد کنید. **نتیجه:** کد مالیاتی در جدول شرکت‌ها دیده می‌شود. ویرایش بدون ساختن ردیف تازه ذخیره می‌شود.

۱.۲ قرارداد — قراردادها ◄ ثبت قرارداد: شماره `6002/01`، عنوان «عملیات برق و سیویل واحد ۲۰»، ارز USD.

- کارفرما را از فهرست شرکت‌ها انتخاب کنید: پتروشیمی کاویان.
- پیمانکار را هم از فهرست شرکت‌ها انتخاب کنید: پیمانکار نمونه.

> **نتیجه:** در جدول قراردادها، کارفرما «پتروشیمی کاویان» است.

۱.۳ تعریف قرارداد — قرارداد را از نوار بالا انتخاب کنید. در «تعریف قرارداد»:

- **ذی‌نفعان:** مشاور نمونه با نقش «نظارت». **نتیجه:** کارفرما و پیمانکار خودکار در ذی‌نفعان هستند.
- **درخت‌ها:**
  - منابع: «مکانیک» ◄ «جوشکاری» و «ماشین‌آلات»
  - گروه اجرایی: «اکیپ ۱» و «اکیپ ۲»

۱.۴ منابع قرارداد — سه منبع ثبت کنید:

- «جوشکار»، نفر، زیر «جوشکاری»، ترتیب ۲
- «فیتر»، نفر، زیر «جوشکاری»، ترتیب ۱
- «جرثقیل ۵۰ تن»، ماشین

۱.۵ کاربران — مدیریت ◄ کاربران ◄ دعوت. سه حساب جدول بالا را با نقش، حوزه و طرف بازرسی گفته‌شده بسازید.

- **نتیجه:** برای هر کدام یک لینک `/setup?token=…` نمایش داده می‌شود.
- هر لینک را در یک مرورگر جدا باز کنید و رمز بگذارید (همه `Test-pass-2026`).

سپس «ویرایش» ◄ مشخصات کاربر: شرکت شاغل هر کاربر را طبق جدول بگذارید.

۱.۶ تخصیص به قرارداد — مدیریت ◄ تخصیص به قرارداد. هر سه را با سمت و دسترسی جدول اضافه کنید. **نتیجه:**

- در فهرست کاربرانِ قابل تخصیص، فقط کسانی هستند که شرکتشان ذی‌نفع قرارداد است.

- planner پس از ورود، قرارداد را در نوار بالا می‌بیند.
- کاربری که تخصیص ندارد، قراردادی نمی‌بیند.

۱.۷ رمز — بازیابی و تغییر:

- در صفحهٔ ورود: «رمز را فراموش کرده‌ام»، سپس `super@test.ir` . **نتیجه:** پیام یکسانی نشان داده می‌شود، چه حساب وجود داشته باشد چه نه.
- مدیر در «مدیریت» کارت «درخواست‌های بازیابی رمز» را می‌بیند. «ساخت لینک بازنشانی رمز» لینک تازه می‌دهد و کارت بسته می‌شود.
- owner در «حساب من» رمزش را عوض می‌کند. با رمز قبلی اشتباه ◄ خطا. با رمز درست ◄ پیام موفقیت.

بخش ۲ — گزارش روزانهٔ قرارداد و گردش کار

۲.۱ گزارش روزانهٔ قرارداد ◄ «ساخت گردش کار». مراحل پیمانکار ◄ نظارت ◄ کارفرما ساخته می‌شوند.

سپس در «تنظیم گردش‌کار»، اعضای هر مرحله و تأییدکنندهٔ نهایی آن را بگذارید:

مرحله	عضو	دسترسی‌ها
۱	planner	مشاهده، ایجاد گزارش، افزودن محتوا، ویرایش محتوا، حذف محتوا، امضا، تأیید نهایی مرحله
۲	super	مشاهده، افزودن محتوا، ویرایش محتوا، حذف محتوا، امضا، برگشت به مرحلهٔ قبل، تأیید نهایی مرحله
۳	owner	مشاهده، امضا، تأیید نهایی مرحله

۲.۲ planner گزارش امروز را می‌سازد. در زبانهٔ «منابع»، برای «جوشکار» دو ردیف وارد می‌کند:

- اکیپ ۱: روز ۵، شب ۲، مرخصی ۱، بیمار ۱، بومی ۶، غیربومی ۳
- اکیپ ۲: روز ۴، بومی ۴

> **نتیجه:**

- **بخش بالا:** درخت منابع به ترتیب نمایش است (فیتر پیش از جوشکار). ردیف جوشکار جمع ۱۳ دارد.
- **بخش پایین:** ردیف‌های هر اکیپ جدا.
- ردیف تکراری برای همان منبع و همان اکیپ رد می‌شود.

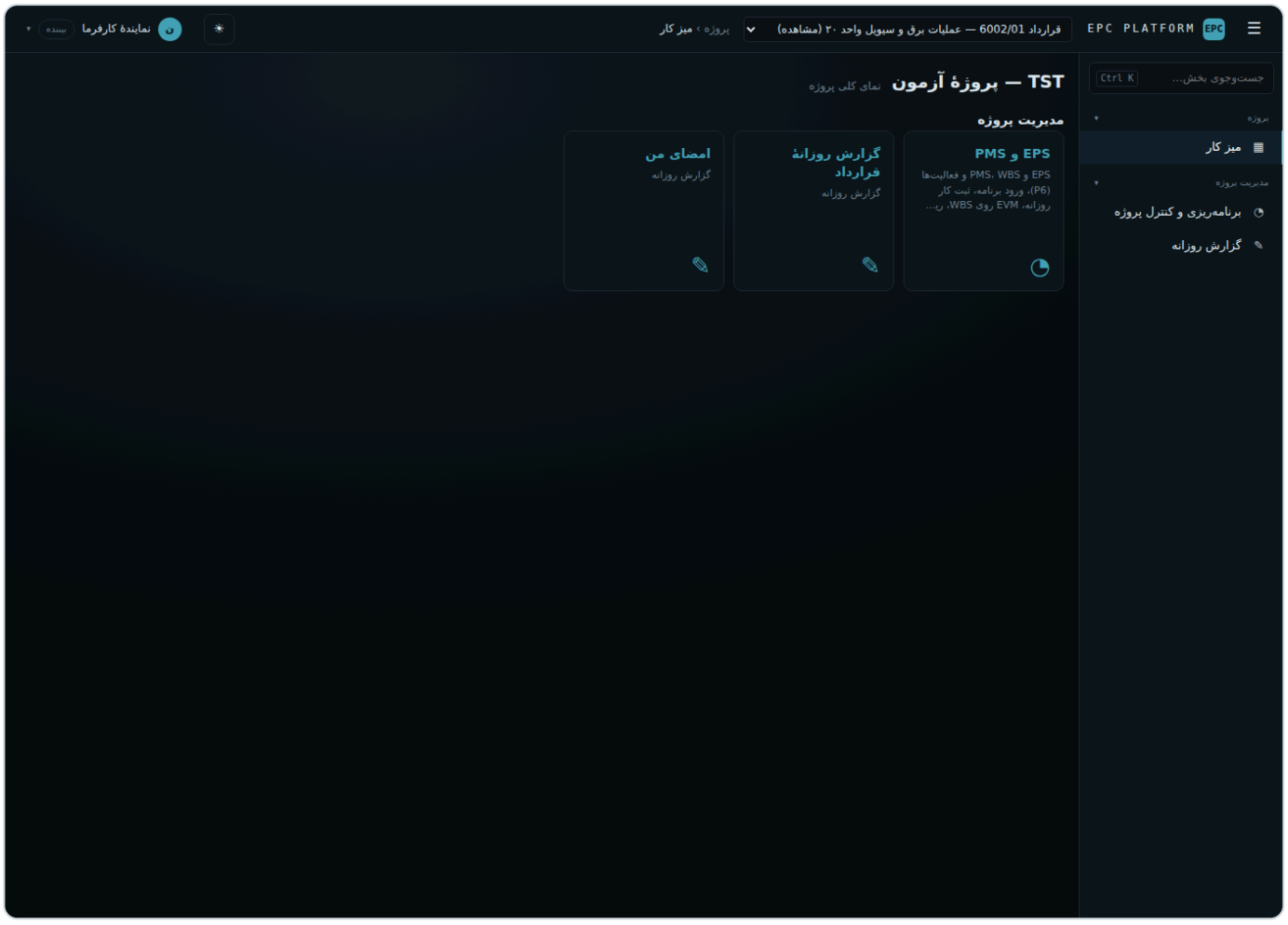
۲.۳ planner در زبانهٔ «امضا، تأیید و ارسال» امضا می‌کند. **نتیجه:** گزارش برای planner «فقط قابل نمایش» می‌شود و دکمه‌های ویرایش پنهان می‌شوند.

بخش ۳ — تایل‌ها (دسترسی تایل‌محور)

۳.۱ مدیریت ◄ کاربران ◄ owner ◄ «ویرایش» ◄ تایل‌ها: فقط «گزارش روزانهٔ قرارداد» و «EPS و PMS» را بزنید و «ذخیرهٔ تایل‌ها».

۳.۲ owner وارد می‌شود. **نتیجه:**

- صفحهٔ اول فقط همین دو تایل را دارد، به‌علاوهٔ «امضای من» که هر کاربری همیشه دارد.
- اگر نشانی `/hse` را دستی تایپ کند، به صفحهٔ اول برگردانده می‌شود.
- سرور هم درخواست‌های بخش‌های دیگر را رد می‌کند.



بخش ۳ — تایل‌های نمایندهٔ کارفرما (فقط دو تایل انتخابی و «امضای من»)

بخش ۴ — فرم تحویل کار طراحی‌شده توسط نظارت

۴.۱ مدیر در «تأیید کار پیمانکار» تأیید کار را روشن می‌کند.

planner در «برق» ◄ «+ ورود لیست کابل» این سه کابل را وارد می‌کند (ستون‌ها با Tab یا ویرگول): `Cable No,From,To,Voltage,Length (m) CB-20-001,MCC-20,20-P-101A,0.6/1kV,120 CB-20-002,MCC-20,20-P-101B,0.6/1kV,80 CB-30-001,MCC-30,30-K-301,0.6/1kV,400` سپس CB-20-001 ◄ «جزئیات»: مرحلهٔ «مسیر آماده» و بعد «کابل‌کشی» را «ثبت انجام» می‌زند. **نتیجه:** هر دو مرحله «منتظر تأیید کارفرما» می‌شوند.

۴.۲ super در «تأیید کار پیمانکار» هر دو را انتخاب و تأیید می‌کند.

۴.۳ super در «فرم‌های تحویل کار ◄ طراحی فرم تازه» فرم `HO-ELE` را می‌سازد:

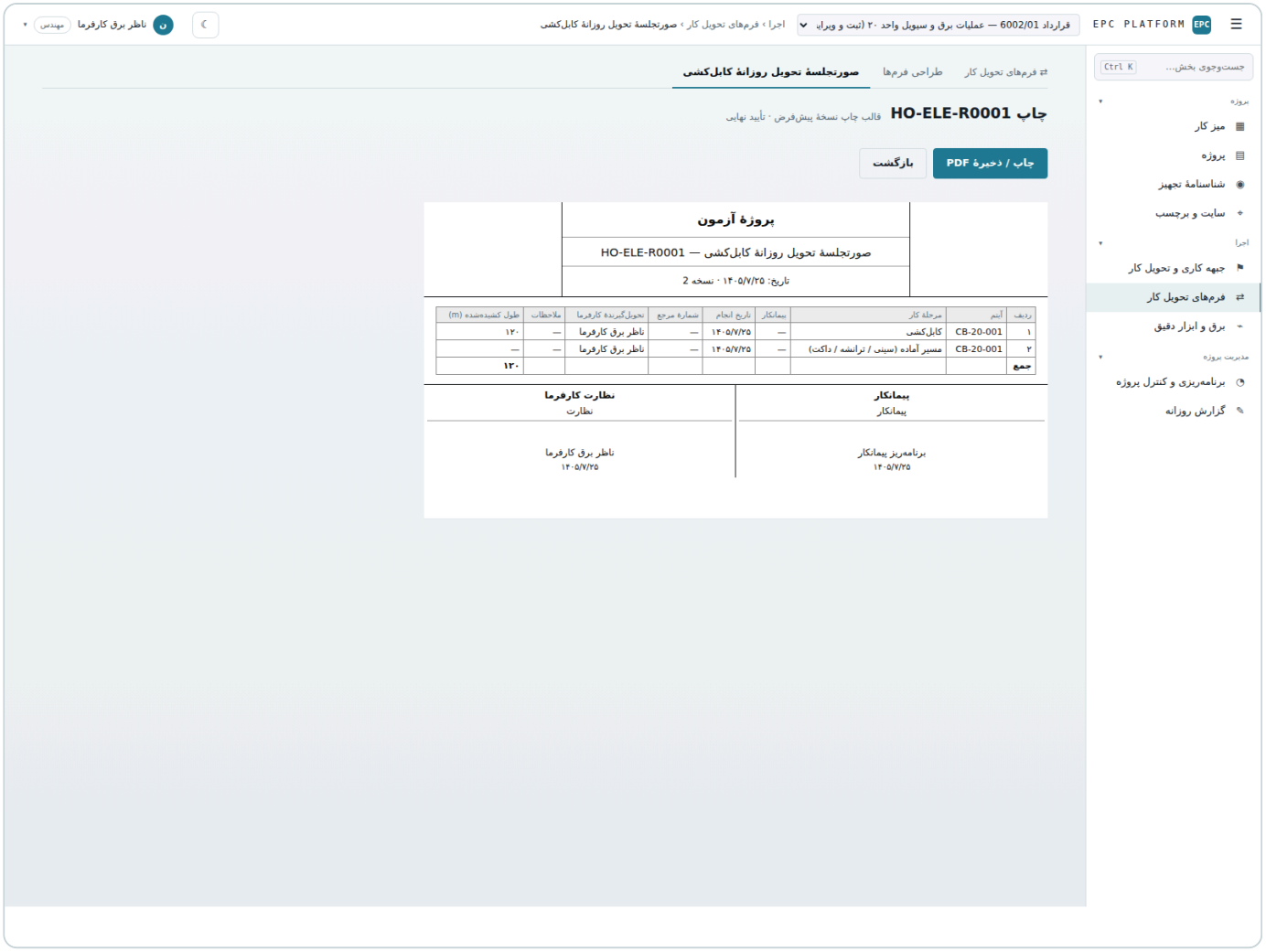
- با «کارهای تحویل‌گرفتهٔ همان روز» و «ستون‌های پیشنهادی»
- یک ستون عددی «طول کشیده‌شده (m)»

سپس گردش کار همین فرم را تنظیم می‌کند:

- مرحلهٔ ۱: planner، با دسترسی‌های مرحلهٔ ۱ جدول بخش ۲
- مرحلهٔ ۲: خودش، با مشاهده، امضا، تأیید نهایی مرحله و برگشت

۴.۴ planner از تایل `HO-ELE` گزارش امروز را می‌سازد. **نتیجه:**

- ردیف CB-20-001 خودکار پر شده است. ستون طول را `120` وارد کنید.
- planner امضا و تأیید می‌کند. super امضا و تأیید می‌کند.
- «چاپ / PDF» سربرگ، جدول و امضاها را نشان می‌دهد.



بخش ۴ — چاپ فرم تحویل با ردیف‌های خودکار و امضاها

بخش ۵ — EPS، WBS و الگوها

۵.۱ برنامه‌ریزی و کنترل پروژه ◄ «EPS و PMS»: یک PMS بسازید با کد `PM01` ، نوع `Level 3` و یک شرح. زیر آن دو نسخه بسازید:

- `PM01-R0` با بودجهٔ `1000000`
- `PM01-R1`

ستون Master را روی R0 بزنید. **نتیجه:** نشان «Master plan» فقط روی یک نسخه است. انتخاب R1 نشان را جابه‌جا می‌کند. R0 را دوباره Master کنید.

۵.۲ «الگوهای فعالیت»: الگوی `T-FDN` را با چهار فعالیت بسازید:

فعالیت	W.F
خاکبرداری	۲۰
بتن مگر	۱۰

فعالیت	W.F
آرماتوربندی	۳۰
بتن‌ریزی	۴۰

نتیجه:

- اگر فعالیتی اضافه شود که جمع W.F را از ۱۰۰ بیشتر کند، پذیرفته نمی‌شود.
- «بستن همه» و «باز کردن همه» درخت الگوها را جمع و باز می‌کنند.

۵.۳ «WBS و فعالیت‌ها» (نسخهٔ R0):

- **گره‌ها:** Civil (W.F ۷۰) و Electrical (W.F ۳۰).
- **زیر** Foundation F-101» **:Civil**» با W.F ۶۰، واحد m3، حجم واقعی ۱۴۰، تاریخ‌ها از ۱۰ روز پیش تا ۵ روز بعد.
- **نتیجه:** کد پیشنهادی گره‌ها `PM01.C.01` و `PM01.C.01.01` است. W.V برای F-101 برابر ۴۲٪ است (۶۰٪ × ۷۰٪).

روی F-101 فعالیت‌ها ◄ «الصاق» الگوی T-FDN را بزنید. **نتیجه:** چهار فعالیت با کدهای `PM01.C.01.01.01` تا `.04` ساخته می‌شوند.

۵.۴ در «الگوهای فعالیت» نام «بتن مگر» را به «بتن مگر (لاغر)» تغییر دهید و «اعمال تغییرات الگو روی فعالیت‌های WBS» را بزنید. **نتیجه:** ابتدا پیش‌نمایش «۱ فعالیت به‌روز» نشان داده می‌شود. پس از تأیید، نام در WBS عوض شده است.

بخش ۶ — نمای فعالیت‌ها (P6)

۶.۱ «فعالیت‌ها (P6)». **نتیجه:**

- جدول درختی سمت چپ و گانت سمت راست است.
- در فیلتر بنویسید «بتن»: متنِ پیداشده زرد می‌شود و گره‌های بالای آن هم می‌مانند.
- دکمه‌های ۱، ۲، ۳ درخت را تا همان سطح باز می‌کنند.
- «ستون‌ها ▾» ستون‌ها را پنهان یا جابه‌جا می‌کند. لبهٔ سر ستون و خط میان جدول و گانت برای تغییر پهنا کشیده می‌شوند.
- خط میان بالا و پایین برای تغییر ارتفاع کشیده می‌شود.

۶.۲ «خاکبرداری» F-101 را انتخاب کنید. در Activity Detail، شروع و پایان خودِ فعالیت را بگذارید: ۱۰ روز پیش تا ۷ روز پیش.

در Relationship، «بتن مگر (لاغر)» را پس‌نیاز FS بگذارید. **نتیجه:**

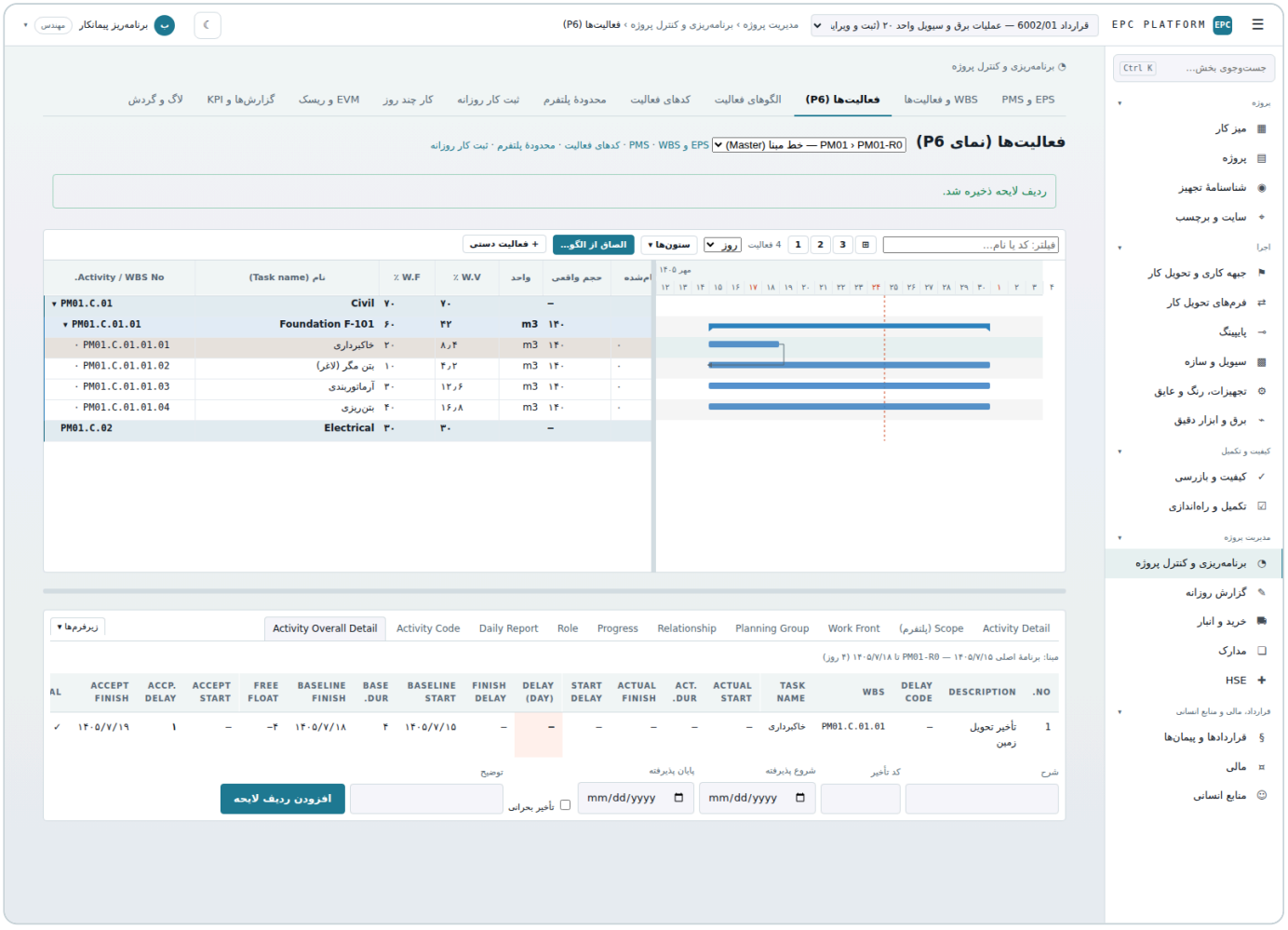
- پیکان رابطه در گانت رسم می‌شود.
- اگر رابطهٔ برعکس (پس‌نیاز ◄ پیش‌نیاز) را ثبت کنید، با پیام «حلقه می‌سازد» رد می‌شود.

۶.۳ کدهای فعالیت — در صفحهٔ «کدهای فعالیت»، کد `6002/0101/0001` را بسازید: نوع Excavation، دستهٔ A برابر «Construction»، دستهٔ B برابر «Civil». سپس در زبانهٔ Activity Code به «خاکبرداری» بدهید.

۶.۴ نقش‌ها — در زبانهٔ Role، نقش «جوشکار» را با این مقادیر بدهید: واحد ساعت، ۸ در روز، نرخ ۱۰. **نتیجه:** کل زمان = ۸ × مدت فعالیت. مبلغ = کل زمان × ۱۰.

۶.۵ لایحهٔ تأخیرات — در زبانهٔ Activity Overall Detail ردیفی اضافه کنید: شرح «تأخیر تحویل زمین»، پایان پذیرفته = ۶ روز پیش، بحرانی. **نتیجه:** مبنای مقایسه R0 (Master) است. «تأخیر پذیرفته» محاسبه و نشان داده می‌شود.

۶.۶ Planning Group — در R1 گره و فعالیتی با همان کد بسازید (یا F-101 را با همان الگو بسازید). **نتیجه:** زبانهٔ Planning Group هر دو نسخه را نشان می‌دهد و Master را علامت زده است.



بخش ۶ — صفحهٔ فعالیت‌ها (P6): جدول، گانت و رابطه

بخش ۷ — ثبت کار روزانه روی فعالیت‌ها

۷.۱ planner یک گزارش روزانهٔ تازه برای امروز می‌سازد. (اگر گزارش بخش ۲ هنوز در مرحلهٔ ۱ است، می‌توانید از همان استفاده کنید؛ ولی آن گزارش امضا شده و برای planner قفل است.)

۷.۲ «ثبت کار روزانه»:

- روز = امروز. گزارش تازه در فهرست انتخاب‌شده است.
- فیلتر «خاکبرداری»، روش «مقدار»، `50` ، ناحیه = «پیمانکار نمونه»، سپس «add item single».
- روش «درصد» `10` ، سپس «add item multi».

> **نتیجه:**

- **ستون انجام‌شدهٔ «خاکبرداری»:** پس از ۵۰ single (۳۵.۷۱٪ از ۱۴۰)، پس از ۶۴ multi (۱۰٪ دیگر از ۱۴۰).
- **بیش از حجم:** ثبت ۱۰۰ با روش «مقدار» رد می‌شود: «بیش از حجم فعالیت نمی‌شود».
- **زبانهٔ Daily Report:** ردیف‌ها با شمارهٔ گزارش دیده می‌شوند و «ویرایش» و «حذف» دارند.
- **زبانهٔ Activity Code:** جمع حجم، انجام‌شده و درصد برای کد Excavation، و تفکیک انجام‌شده به ناحیه یا پیمانکار.

۷.۳ planner گزارش را امضا و تأیید نهایی مرحله می‌کند. سپس super در «ثبت کار روزانه» مقدار ردیف ۵۰ را به ۴۰ تغییر می‌دهد. **نتیجه:**

- در گزارش روزانه، عدد مرحلهٔ ۱ (۵۰) می‌ماند و ۴۰ با رنگ مرحلهٔ نظارت کنار آن دیده می‌شود.
- انجام‌شدهٔ فعالیت ۵۴ می‌شود (۴۰ + ۱۴).

۷.۴ «کار چند روز» ◄ «روزها ▾» ◄ «انتخاب همه» ◄ تأیید. **نتیجه:** برای هر روز یک ستون و یک ستون جمع هست. فقط فعالیت‌هایی دیده می‌شوند که در آن روزها کار دارند.

بخش ۸ — پیوند PMS با تجهیزات و کابل‌ها

۸.۱ مدیر در «تجهیزات ◄ ثبت دستی» سه تگ ثبت می‌کند. زیرسیستم همه `20-01` است (اگر نیست، ساخته می‌شود):

- P-101A: «CW pump A-20»، نوع pump
- P-101B: «CW pump B-20»، نوع pump
- E-201: «CW cooler-20»، نوع exchanger

۸.۲ در WBS نسخهٔ R0، زیر Electrical، گره «Mechanical — Unit 20» و فعالیت دستیِ «Cable pulling» (W.F ۱۰۰) را بسازید. **نتیجه:** گره و فعالیت دو کد جدا می‌گیرند (مثلاً گره `PM01.C.02.01` و فعالیت `PM01.C.02.02`). فرزندان یک گره و فعالیت‌های همان گره یک شماره‌گذاری مشترک دارند، پس هیچ کدی هم گره و هم فعالیت نیست.

۸.۳ «فعالیت‌ها (P6)» ◄ گره Mechanical را انتخاب کنید ◄ «ساخت فعالیت‌های این گره از...»:

- رشته: تجهیزات
- زیرسیستم: 01-20
- انجام‌شده: «استقرار و تراز»

ذخیره کنید. **نتیجه:**

- کارت «تغییرات تازهٔ پلتفرم در PMS اعمال شد» با «۳ فعالیت ساخته شد» نشان داده می‌شود.
- سه فعالیت با نام تگ ساخته می‌شوند و W.F هر کدام حدود ۳۳.۳۳٪ است.
- ستون «منبع پیشرفت» برای آن‌ها «⛓ تجهیزات» است.

۸.۴ «Cable pulling» را انتخاب کنید ◄ زبانهٔ Scope:

- رشته: برق
- سنجه: متر کابل
- انجام‌شده: «کشیده‌شده»
- الگو: `CB-20-*`

> **نتیجه:**

- **حجم:** ۲۰۰ متر.
- **انجام‌شده:** ۱۲۰ متر (کابل تأییدشدهٔ بخش ۴)، یعنی ۶۰٪.
- فهرست کابل‌ها با ✓ برای کشیده‌شده.

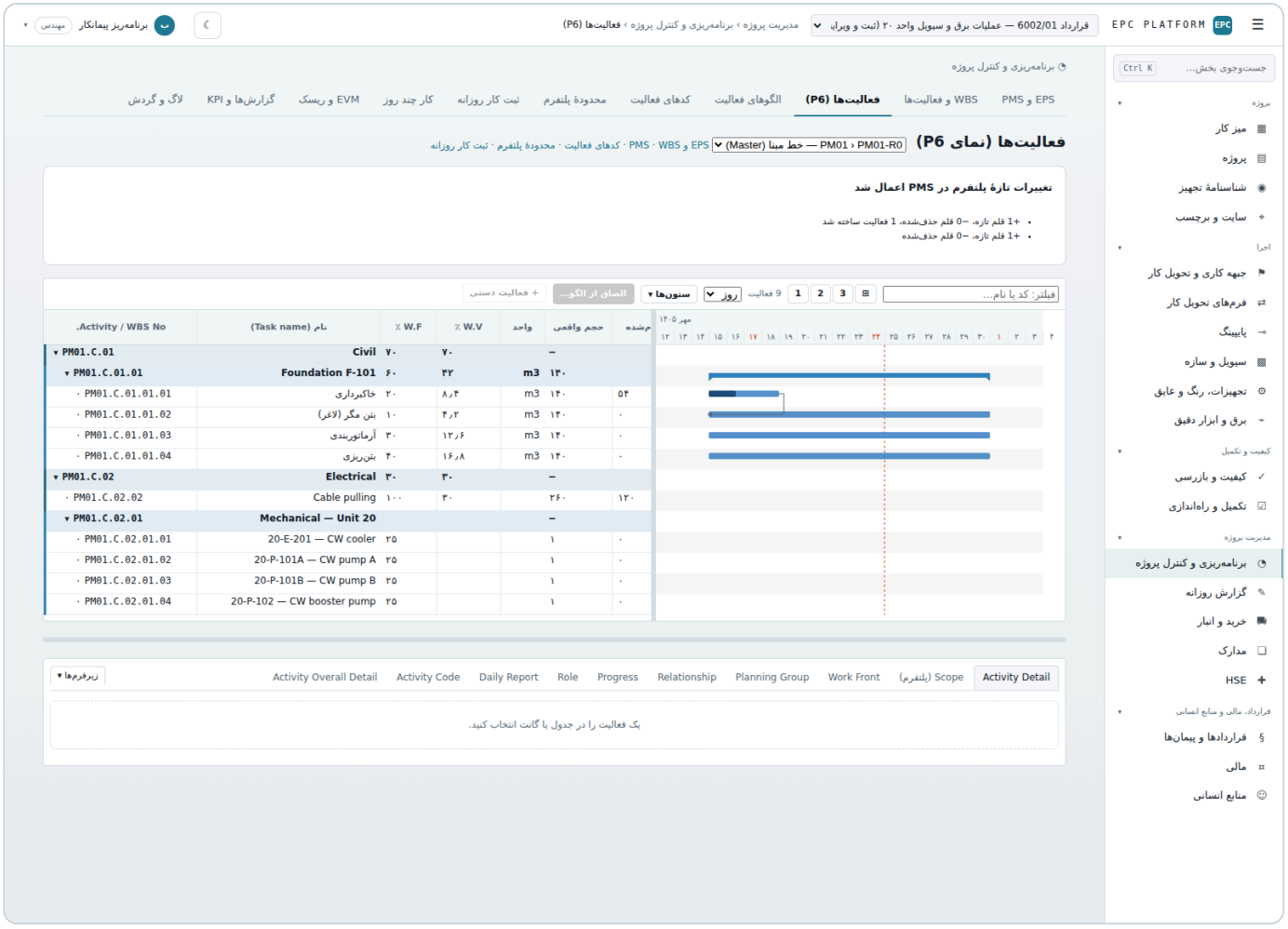
۸.۵ P&ID یا فهرست تجهیزات تازه را شبیه‌سازی کنید: تگ «P-102-20» را در تجهیزات ثبت کنید. سپس کابل `CB-20-003,MCC-20,20-P-102,0.6/1kV,60` را در لیست کابل وارد کنید. بعد صفحهٔ فعالیت‌ها را دوباره باز کنید. **نتیجه:**

- کارت «۱ فعالیت ساخته شد» نشان داده می‌شود و W.F چهار فعالیتِ تجهیزات هر کدام ۲۵٪ می‌شود.
- حجم «۲۶۰ «Cable pulling متر می‌شود.

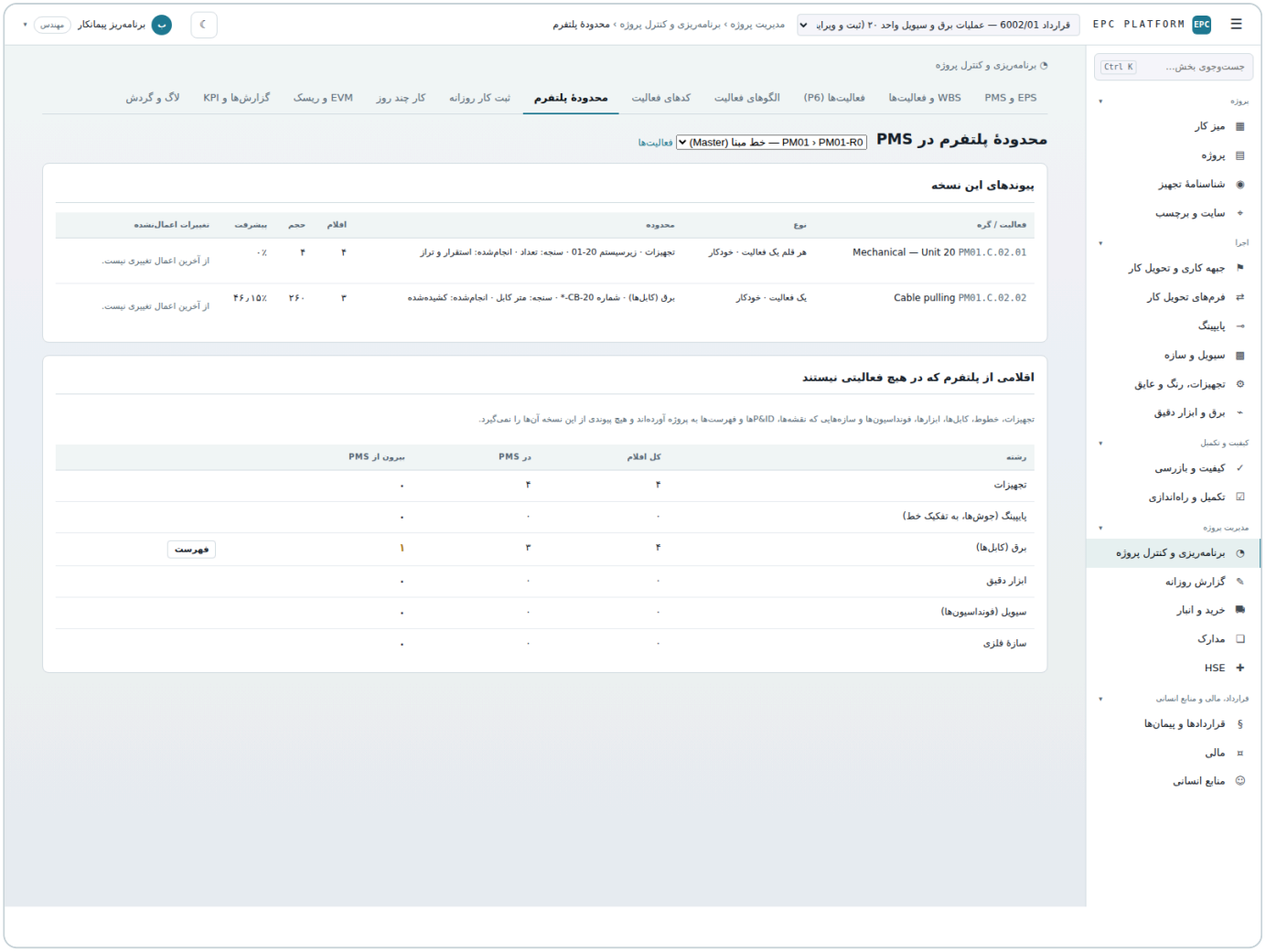
۸.۶ گزارش‌های امروز امضا شده‌اند. planner یک گزارش روزانهٔ تازه می‌سازد. بعد در «ثبت کار روزانه»، روی «Cable pulling» مقدار ثبت می‌کند. **نتیجه:** رد می‌شود با پیام «از داده‌های پلتفرم خوانده می‌شود».

۸.۷ «محدودهٔ پلتفرم». **نتیجه:**

- هر دو پیوند دیده می‌شوند و «از آخرین اعمال تغییری نیست».
- **تجهیزات بیرون از PMS:** ۱ قلم (K-301-30 اگر ثبتش کرده باشید). در ستون «فهرست» هم دیده می‌شود.
- **کابل بیرون از PMS:** CB-30-001.



بخش ۸ — فعالیت‌های ساخته‌شده از تجهیزات و «Cable pulling» با ⛓



بخش ۸ — صفحهٔ «محدودهٔ پلتفرم»

بخش ۹ — هر مفهوم یک جا (یکپارچه‌سازی ۲۵ مهر)

۹.۱ منو را نگاه کنید. **نتیجه:**

- یک بخش «برنامه‌ریزی و کنترل پروژه» هست. زبانه‌های آن: EPS و WBS، PMS و فعالیت‌ها، فعالیت‌ها (P6)، الگوها، کدها، محدودهٔ پلتفرم، ثبت کار روزانه، کار چند روز، EVM و ریسک، گزارش‌ها و KPI.
- «برنامه‌ریزی قرارداد»، «برنامه و PMS»، «گزارش روزانه» (پروژه‌ای) و «فهرست منابع» در منو نیستند.

۹.۲ «پروژه ◄ مشخصات پروژه». **نتیجه:**

- کارفرما (KPC) و پیمانکار (EPC1) در «طرفین و قرارداد اصلی» نشان داده می‌شوند.
- خانه‌ای برای تایپ نام کارفرما، شمارهٔ قرارداد یا مبلغ آن نیست.
- ارز پایه از ارزهای پروژه انتخاب می‌شود.

۹.۳ «پیمانکاران: صلاحیت و محدودهٔ کار» ◄ «افزودن پیمانکار» ◄ شرکت MSH را از فهرست انتخاب کنید و ثبت کنید. **نتیجه:** کد و نام تایپ نمی‌شوند. ردیف MSH با نام «مشاور نمونه» ساخته می‌شود.

۹.۴ «EVM و ریسک» ◄ «حساب کنترلی جدید» ◄ گرهٔ (Foundation F-101) `PM01.C.01.01` را از WBS برنامهٔ اصلی انتخاب کنید و ثبت کنید. **نتیجه:**

- کد، عنوان و BAC تایپ نمی‌شوند.
- منبع EV «پیشرفت WBS» است.
- PV از برنامهٔ اصلی PM01-R0 خوانده می‌شود. در اجرای ما ٪۷٫۷ EV، ٪۷۵ PV و ۰٫۱۰ SPI بود.

۹.۵ «EPS و PMS» ◄ «ورود برنامه از فایل»:

- PMS: PM01
- کد نسخه: `PM01-F10`
- نوع: MS Project
- فایل: `data/f10/F10.xml`

> **نتیجه:**

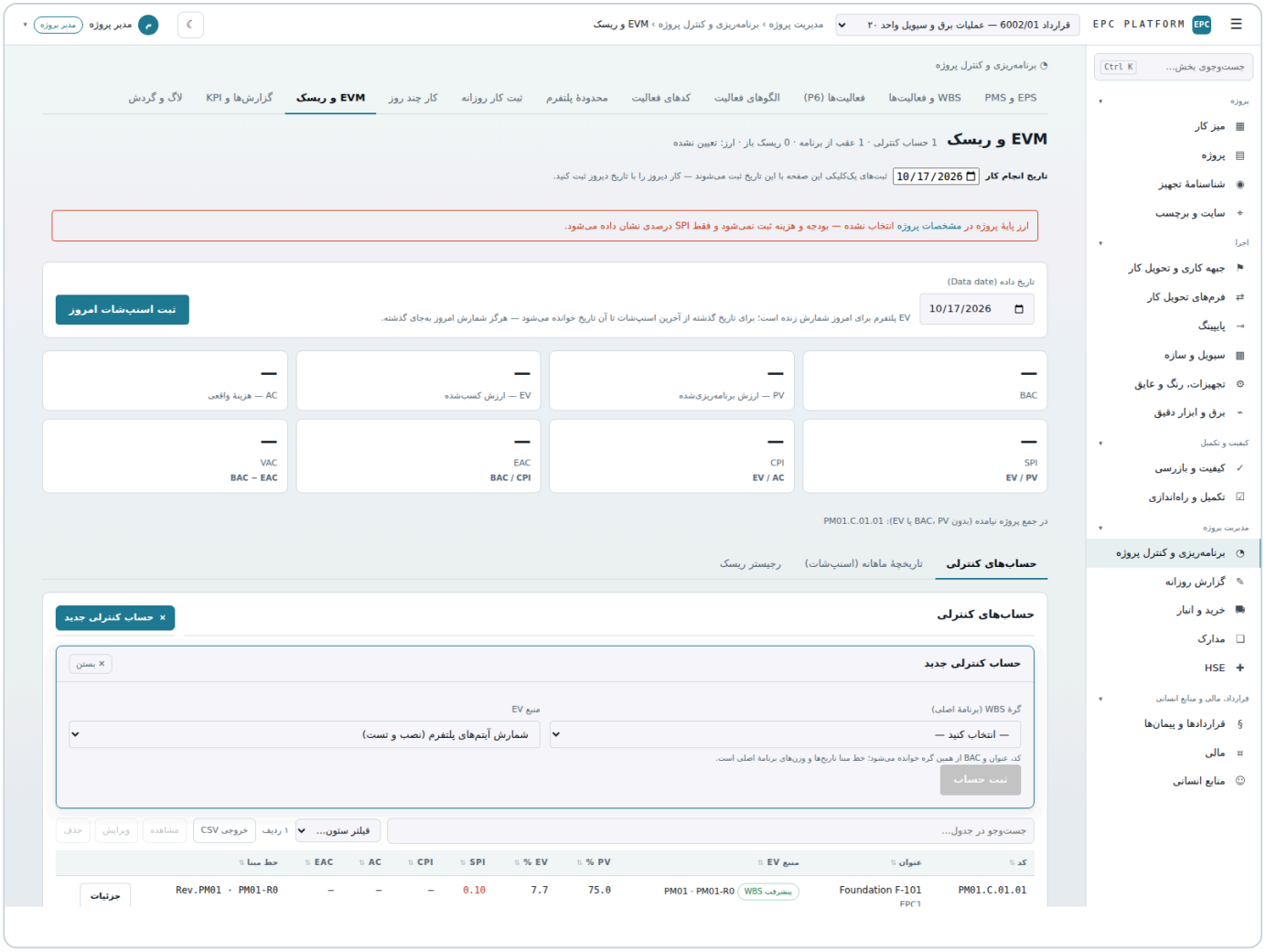
- نسخهٔ PM01-F10 با ۸۵ گره، ۲۹۰ فعالیت و ۳۸۴ رابطه ساخته می‌شود.
- دو پیوندی که به تسک خلاصه بود و ناسازگاری‌های W.F فایل به‌صورت «نکته» گزارش می‌شوند.

۹.۶ نشانی‌های قدیمی `/pms` و `/report-catalog` را باز کنید. **نتیجه:**

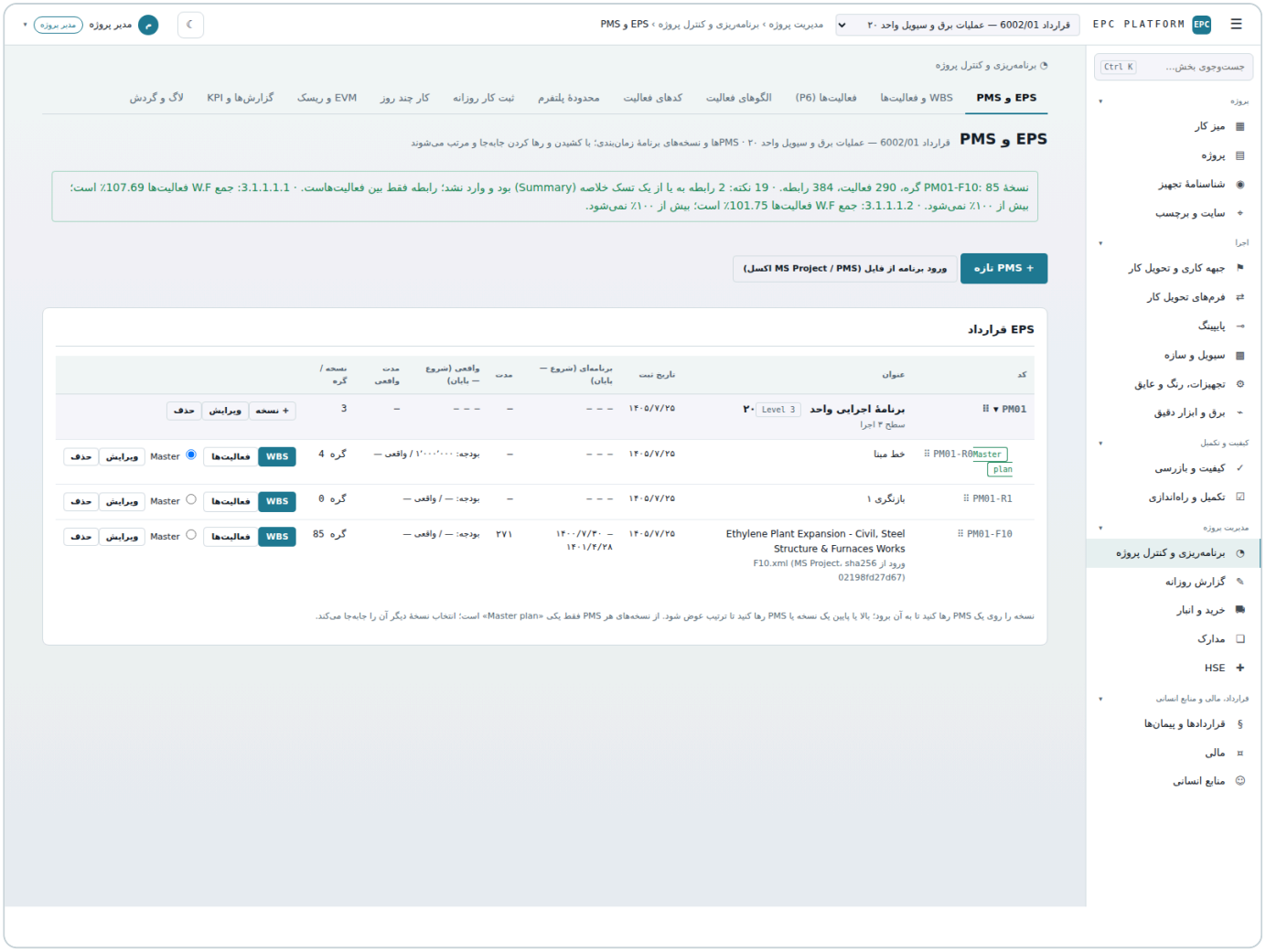
- `/pms` به «EPS و PMS» می‌رود.
- `/report-catalog` به «منابع قرارداد و کتابخانهٔ منابع» می‌رود.

۹.۷ نشانی `/daily-reports` را باز کنید. **نتیجه:**

- دکمهٔ «گزارش روزانهٔ تازه» نیست.
- پیام می‌گوید گزارش تازه در «گزارش روزانهٔ قرارداد» نوشته می‌شود.



بخش ۹ — حساب کنترلی روی گرهٔ WBS برنامهٔ اصلی: PV از برنامه، EV از پیشرفت WBS



بخش ۹ — برنامهٔ MS Project به‌عنوان نسخهٔ PM01-F10 در EPS

پایان

اگر همهٔ «نتیجه»ها دیده شدند، کارهای این دو روز درست کار می‌کنند. برای هر گامی که نتیجه‌اش فرق داشت، این‌ها را بفرستید: شمارهٔ گام، آنچه دیدید، و در صورت امکان یک تصویر.